# Blind Spot: Arbeitspakete

Gruppe: Mika Brückner, Yannik Köllmann

Anwendungspraktikum 3D-Rechnersehen / Projekt „Intelligente Systeme“

November 2026

## Projektüberblick

Blind Spot ist ein Hinderniswarner für Blinde. Eine Kamera auf Brusthöhe erkennt Hindernisse im Gehbereich, schätzt ihren Abstand monokular und warnt per Stereo-Ton. Das System ergänzt den Langstock bei Hindernissen auf Brust- und Kopfhöhe.

Ein vortrainiertes Tiefenmodell dient als Basismodell. Darauf aufbauend verbessern wir die metrische Genauigkeit auf zwei Wegen parallel: durch Fine-Tuning auf passenden Daten und durch eine Skalierung über Bodenebene und bekannte Kamerahöhe (Bodenskalierung). Ein iPhone 12 Pro mit LiDAR liefert Referenztiefen. Zum Schluss läuft die Pipeline als App direkt auf dem iPhone.

| Meilenstein | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|
| M0 | 04.11.2026 | Planung fertig |
| M1 | 18.11.2026 | Testset, Auswertungsframework und Offline-Pipeline mit Basismodell |
| M2 | 09.12.2026 | Echtzeitbetrieb mit Audio-Feedback, Bodenskalierung integriert |
| M3 | 06.01.2027 | Fine-Tuning abgeschlossen und bewertet |
| M4 | 20.01.2027 | Prototyp inkl. App fertig, alle Varianten ausgewertet |
| Vorstellung | 03.02.–10.02.2027 | Vortrag und Demo |

Aufwand in Personentagen (PT), nicht in Vollzeittagen. Jedes Arbeitspaket hat eine verantwortliche Person (**Mika** oder **Yannik**). Die Ergebnissicherung bearbeiten beide gemeinsam (**Beide**).

# 1 Work Breakdown Structure

Ebene 1 ist nach Objekt gegliedert, also nach den Komponenten des Systems. Ebene 2 ist nach Funktion gegliedert, also nach Tätigkeiten. Die zeitliche Orientierung folgt im Gantt-Diagramm.

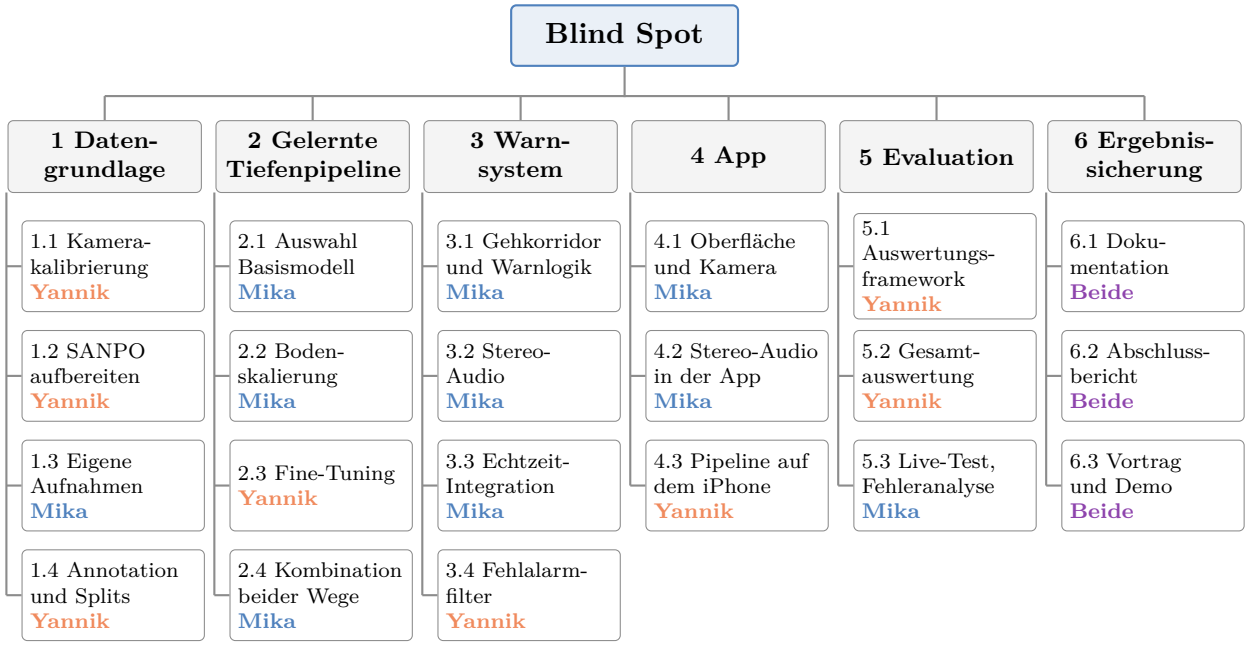



Abbildung 1: Work Breakdown Structure: 6 Komponenten, 21 Arbeitspakete

# 2 Arbeitspakete

## 1 Datengrundlage

### 1.1 Kamerakalibrierung

| | |
|---|---|
| Ziel: | Für das iPhone sind die Kameraparameter (Brennweite und Bildmittelpunkt) sowie die Höhe der Kamera am Körper bestimmt und im Repo abgelegt. |
| Verantwortlich: | **Yannik** |
| Aufwand: | 1 PT |
| Zeitraum: | 02.11.–04.11.2026 |
| Vorgänger: | – |

### 1.2 SANPO aufbereiten

| | |
|---|---|
| Ziel: | Eine Teilmenge von SANPO (Brustkamera, Synthetic und ausgewählte Real-Sessions) ist geladen und über einen Loader mit Tiefe in Metern lesbar. |
| Verantwortlich: | **Yannik** |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 02.11.–10.11.2026 |
| Vorgänger: | – |

### 1.3 Eigene Aufnahmen

| | |
|---|---|
| Ziel: | Etwa 10 Testwege innen und außen mit definierten Hindernistypen sind mit iPhone-LiDAR aufgenommen, dazu getrennte Trainingsaufnahmen. |
| Verantwortlich: | **Mika** |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 05.11.–15.11.2026 |
| Vorgänger: | 1.1 |

### 1.4 Annotation und Splits

| | |
|---|---|
| Ziel: | Hindernisse im Testset sind markiert und feste Train-, Val- und Test-Splits liegen versioniert im Repo. |
| Verantwortlich: | **Yannik** |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 16.11.–18.11.2026 |
| Vorgänger: | 1.2, 1.3 |

## 2 Gelernte Tiefenpipeline

### 2.1 Auswahl des Basismodells

| | |
|---|---|
| Ziel: | Zwei bis drei metrische Tiefenmodelle sind auf den Testdaten verglichen und das Basismodell ist festgelegt. |
| Verantwortlich: | **Mika** |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 11.11.–18.11.2026 |
| Vorgänger: | 1.2, 5.1 |

### 2.2 Bodenskalierung

| | |
|---|---|
| Ziel: | Die Tiefe eines beliebigen Modells wird pro Bild über Bodenebene (RANSAC) und Kamerahöhe in Meter korrigiert, mit Rückfall bei fehlendem Boden. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 4 PT |
| Zeitraum: | 19.11.–09.12.2026 |
| Vorgänger: | 1.1, 2.1 |

### 2.3 Fine-Tuning

| | |
|---|---|
| Ziel: | Ein auf SANPO und eigenen Trainingsdaten nachtrainiertes Modell liegt vor und ist gegen das Basismodell ausgewertet. |
| Verantwortlich: | Yannik |
| Aufwand: | 5 PT |
| Zeitraum: | 19.11.–23.12.2026 |
| Vorgänger: | 1.4, 2.1 |

### 2.4 Kombination von Fine-Tuning und Bodenskalierung

| | |
|---|---|
| Ziel: | Fine-Tuning und Bodenskalierung sind kombiniert ausgewertet und es ist entschieden, ob das nachtrainierte Modell in den Prototyp eingeht. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 1 PT |
| Zeitraum: | 28.12.2026–06.01.2027 |
| Vorgänger: | 2.2, 2.3 |

## 3 Warnsystem

### 3.1 Gehkorridor und Warnlogik

| | |
|---|---|
| Ziel: | Hindernisse im Gehkorridor lösen offline eine Warnung aus, die naive Baseline ohne Korridor ist umgesetzt. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 11.11.–18.11.2026 |
| Vorgänger: | 1.2 |

### 3.2 Stereo-Audio

| | |
|---|---|
| Ziel: | Richtung wird über links und rechts, Nähe über die Piepfrequenz hörbar ausgegeben. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 19.11.–29.11.2026 |
| Vorgänger: | 3.1 |

### 3.3 Echtzeit-Integration

| | |
|---|---|
| Ziel: | Kamerastream, Tiefenmodell, Warnlogik und Audio laufen live in einer Schleife, die Latenz ist gemessen. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 3 PT |
| Zeitraum: | 30.11.–09.12.2026 |
| Vorgänger: | 2.1, 3.1, 3.2 |

### 3.4 Fehlalarmfilter

| | |
|---|---|
| Ziel: | Mindestgröße, Mehrbild-Bestätigung und ein 3D-Korridor über die Bodenebene reduzieren Fehlalarme. |
| Verantwortlich: | Yannik |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 10.12.–23.12.2026 |
| Vorgänger: | 2.2, 3.3 |

## 4 App

### 4.1 App-Oberfläche und Kamera

| | |
|---|---|
| Ziel: | Eine iPhone-App zeigt den Kamerastream, hat Start und Stopp und stellt eine Warnanzeige bereit. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 10.12.–17.12.2026 |
| Vorgänger: | 3.3 |

### 4.2 Stereo-Audio in der App

| | |
|---|---|
| Ziel: | Die Stereo-Warntöne (Richtung über links und rechts, Nähe über die Piepfrequenz) werden direkt in der App ausgegeben. |
| Verantwortlich: | Mika |
| Aufwand: | 1 PT |
| Zeitraum: | 18.12.–23.12.2026 |
| Vorgänger: | 3.2, 4.1 |

### 4.3 Pipeline auf dem iPhone

| | |
|---|---|
| Ziel: | Tiefenmodell, Bodenskalierung, Warnlogik und Fehlalarmfilter laufen live auf dem iPhone, die Latenz ist auf dem Gerät gemessen. |
| Verantwortlich: | Yannik |
| Aufwand: | 3 PT |
| Zeitraum: | 07.01.–20.01.2027 |
| Vorgänger: | 2.4, 3.4, 4.2 |

## 5 Evaluation

### 5.1 Auswertungsframework

| | |
|---|---|
| Ziel: | Ein Skript bewertet jede Variante gleich: Tiefenfehler, Recall, Fehlalarme, Richtung und Latenz. |
| Verantwortlich: | Yannik |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 02.11.–10.11.2026 |
| Vorgänger: | – |

### 5.2 Gesamtauswertung

| | |
|---|---|
| Ziel: | Alle Varianten sind auf dem Testset verglichen: naive Baseline, Basismodell, Basismodell mit Bodenskalierung, nachtrainiertes Modell und nachtrainiertes Modell mit Bodenskalierung. |
| Verantwortlich: | **Yannik** |
| Aufwand: | 3 PT |
| Zeitraum: | 11.01.–20.01.2027 |
| Vorgänger: | 2.4, 3.4 |

### 5.3 Live-Test und Fehleranalyse

| | |
|---|---|
| Ziel: | Ein Live-Test mit Augenbinde ist durchgeführt und Fehlerfälle (Kopfhöhe, Treppe, Glas, Personen) sind analysiert. |
| Verantwortlich: | **Mika** |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 14.01.–20.01.2027 |
| Vorgänger: | 3.3, 3.4 |

## 6 Ergebnissicherung

### 6.1 Dokumentation

| | |
|---|---|
| Ziel: | Repo, README und Code-Dokumentation sind laufend gepflegt und zum Projektende vollständig. |
| Verantwortlich: | **Beide** |
| Aufwand: | 2 PT |
| Zeitraum: | 02.11.2026–27.01.2027 |
| Vorgänger: | – |

### 6.2 Abschlussbericht

| | |
|---|---|
| Ziel: | Der Abschlussbericht mit Methoden, Ergebnissen und Fehleranalyse ist fertig. |
| Verantwortlich: | **Beide** |
| Aufwand: | 4 PT |
| Zeitraum: | 21.01.–02.02.2027 |
| Vorgänger: | 5.2, 5.3 |

### 6.3 Vortrag und Demo

| | |
|---|---|
| Ziel: | Vortragsfolien und ein Demo-Video als Absicherung für die Live-Vorführung sind fertig. |
| Verantwortlich: | **Beide** |
| Aufwand: | 3 PT |
| Zeitraum: | 21.01.–02.02.2027 |
| Vorgänger: | 4.3, 5.2 |

# 3 Arbeitsverteilung

| Person | Arbeitspakete | Aufwand (PT) |
|---|---|---|
| **Mika** Brückner | 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.3 | 21 |
| **Yannik** Köllmann | 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 3.4, 4.3, 5.1, 5.2 | 20 |
| **Beide** gemeinsam | 6.1, 6.2, 6.3 | 9 |
| Anteil pro Person | | Mika 25,5 / Yannik 24,5 |
| Gesamt | | 50 |